# P5 : Caractériser les phénomènes ondulatoires

Après avoir rappelé quelques éléments sur les ondes sonores, nous allons étudier 3 phénomènes caractéristiques de tous types d'ondes :

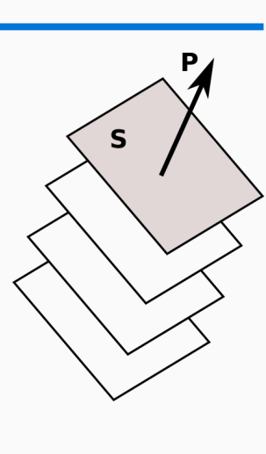
- la **diffraction**,
- les **interférences**
- l'effet **Doppler**.

## 1 Intensité d'une onde sonore.

### A. Définition.

**Définition L'intensité sonore**

L'intensité sonore I est le rapport de la puissance P transportée par l'onde par l'aire d'une surface S qu'elle traverse (perpendiculairement)



$$\boxed{I = \frac{P}{S}} \quad (1)$$

avec P (W), S (m²) et I (W.m⁻²)

### B. Niveau d'intensité sonore.

**Définition Le niveau d'intensité sonore**

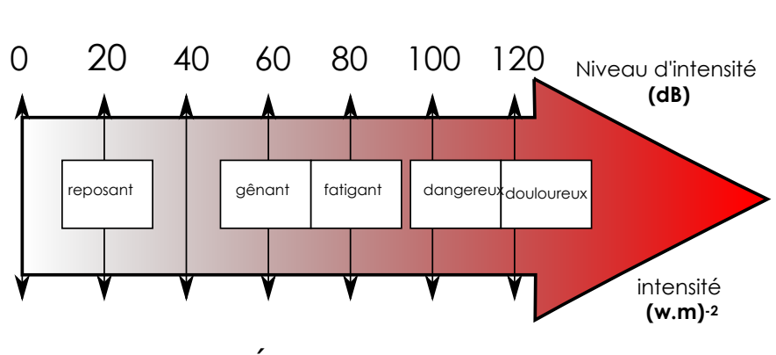
Le niveau d'intensité sonore (level en Anglais) L (dB) se calcule par

$$\boxed{L = 10 \times \log\left(\frac{I}{I_0}\right)} \quad (2)$$

où $I_0 = 1{,}0.10^{-12}$ W.m⁻² est l'intensité de référence.

**Remarques :**

- le niveau sonore est une grandeur liée à la perception humaine des sons.



Échelle du bruit

- ⚠ Les intensités sonores **s'ajoutent**, mais **pas les niveaux** d'intensités puisque c'est une grandeur logarithmique.

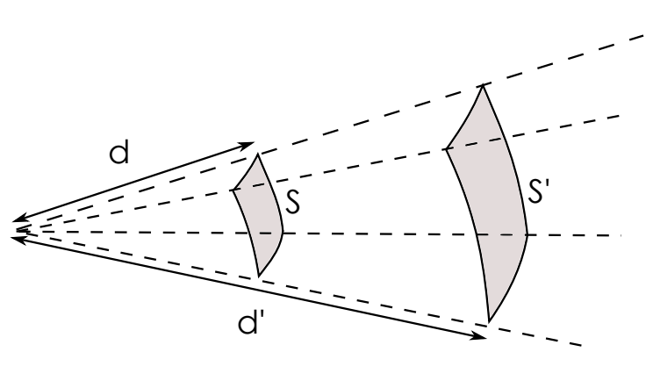
Lorsque l'intensité sonore **double**, le niveau d'intensité augmente de 3 dB.

### C. Atténuation d'une onde sonore.

On observe facilement que l'intensité sonore diminue avec la distance qui nous sépare de la source, mais comment l'expliquer ?

- **Raison géométrique:**

  On peut souvent considérer que la source sonore est «ponctuelle», alors la puissance transportée par l'onde se dispose sur une surface **sphérique**.



  Si on suppose que la puissance qui traverse S et S' reste la même, comme $S' > S$, on a $I' = \frac{P}{S'} < \frac{P}{S} = I$

- **Raison matérielle:**

  Une onde sonore traverse un milieu matériel qui peut être plus ou moins absorbant. On parle d'atténuation par **absorption**.

- Pour mesure l'atténuation d'une onde, on peut calculer, le niveau d'atténuation

$$L = 10.\log\left(\frac{I_i}{I_f}\right)$$

  où $I_i$ est l'intensité initiale de l'onde et $I_f$ l'intensité finale.

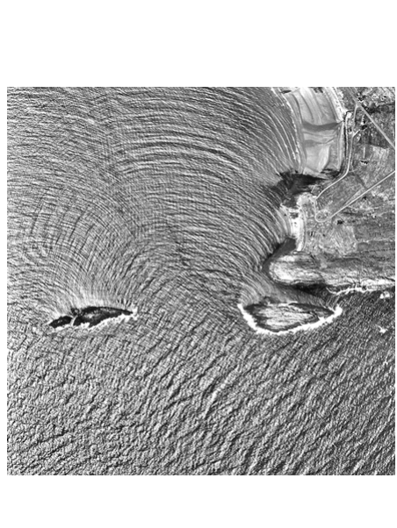
## 2 La diffraction d'une onde.

### A. Cas d'une onde mécanique.

**Définition Diffraction**

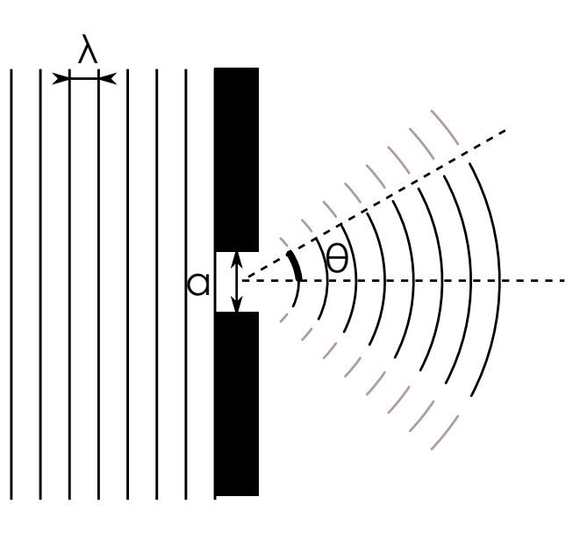
Lorsqu'une onde rencontre un obstacle ou passe à travers une ouverture, sa **direction** de propagation est modifiée : c'est le phénomène de **diffraction**.

- **Exemples :**
  - Un enfant caché derrière un arbre n'a pas de problème à entendre ses parents l'appeler. Les ondes sonores sont déviées par le tronc d'arbre.
  - Un bateau à quai peut ressentir le mouvement des vagues qui sont diffractées par l'entrée du port.

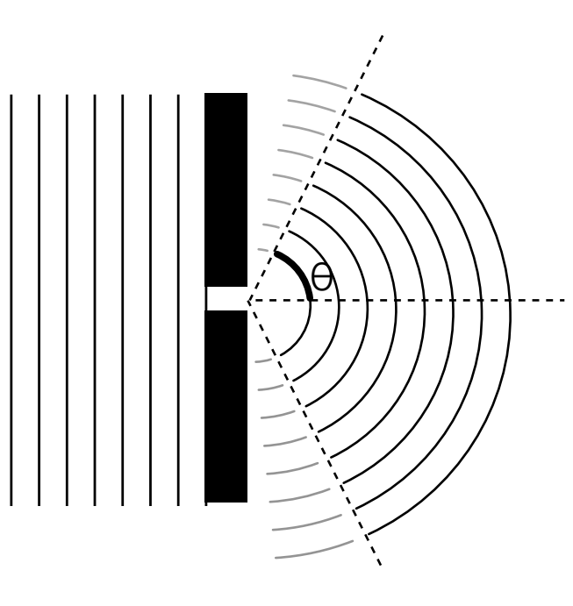


- **Mise en évidence de la diffraction avec une cuve à onde**

  On observe le phénomène de **diffraction** dès que la taille **a** de l'ouverture est du **même ordre de grandeur** que la longueur d'onde λ.



- L'intensité de l'onde varie avec de la direction, elle est **maximale** en face de l'ouverture et devient nulle pour un angle caractéristique noté θ.
- Le phénomène est d'autant plus marqué que l'ouverture est **petite**.



Lorsque l'angle $\theta$ reste «petit» alors:

$$\boxed{\theta = \frac{\lambda}{a}} \quad (3)$$

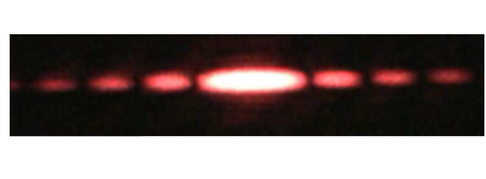
où λ et a sont dans la même unité et θ (rad)

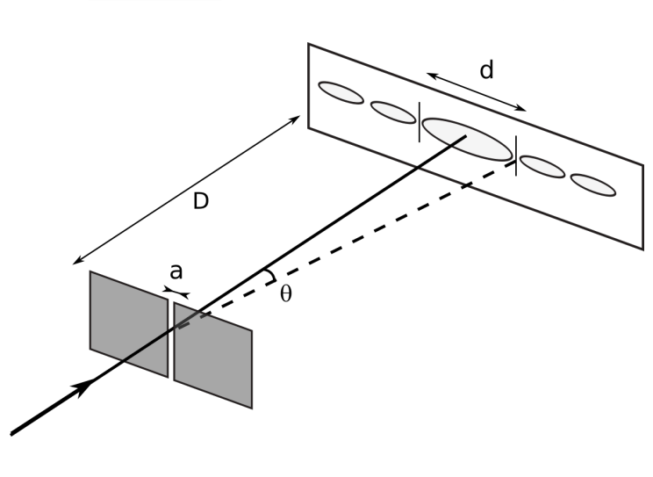
### B. Cas de la lumière.

- Lorsqu'on éclaire un **trou** très fin avec un laser, on observe que l'image sur un écran n'est pas un point mais une tache entourée de plusieurs anneaux !

Cette expérience prouve que la lumière se comporte comme une onde puisqu'elle est diffractée.

- Si la lumière passe à travers une fente (ou un fil) suffisamment fine, l'image sur un écran montre **une tache centrale** entourée de taches secondaires séparées par des zones sombres.





- Quelle est la relation entre la taille de la tache centrale $d$, la distance lentille-écran $D$ et la largeur de l'ouverture $a$ ?

  D'après le schéma ci-dessus, on observe la présence d'une triangle rectangle entre le centre de la fente, le centre de la tâche et la 1ère extinction.

$$\tan\theta = \frac{\frac{d}{2}}{D} = \frac{d}{2D}$$

En pratique, $D \gg d$, c'est à dire que l'écran est «loin», donc l'angle $\theta$ est «petit». Dans ce cas on a:

$$\tan\theta \approx \theta$$

donc

$$\theta = \frac{d}{2D} = \frac{\lambda}{a}$$

Finalement

$$d = \frac{2.\lambda.D}{a}$$

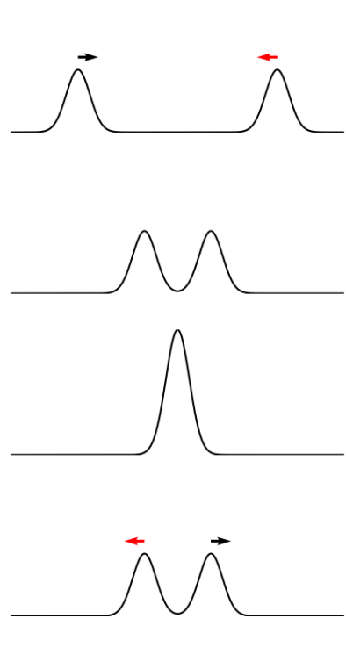
**Conclusion :** Pour une distance fente écran fixe, la taille de la tache centrale de diffraction est **proportionnelle** à la **longueur d'onde** et inversement proportionnelle à la taille de l'ouverture.

## 3 Les interférences.

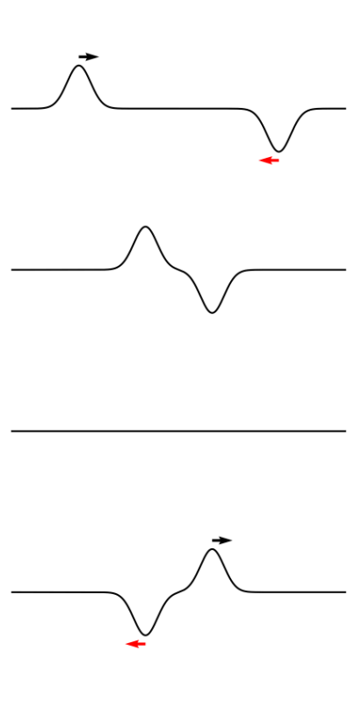
### A. Superposition de deux ondes sur une corde.

**Exemple:**

On crée une onde progressive aux deux extrémités d'une corde. On observe qu'elles se **croisent** et se **superposent** sans se perturber l'une l'autre.



Si les élongations sont identiques, la superposition est **constructive** au moment du croisement.



Si les élongations sont opposées : la superposition est **destructive** au moment du croisement.

### B. Interférences sur l'eau.

- **Description du phénomène:**

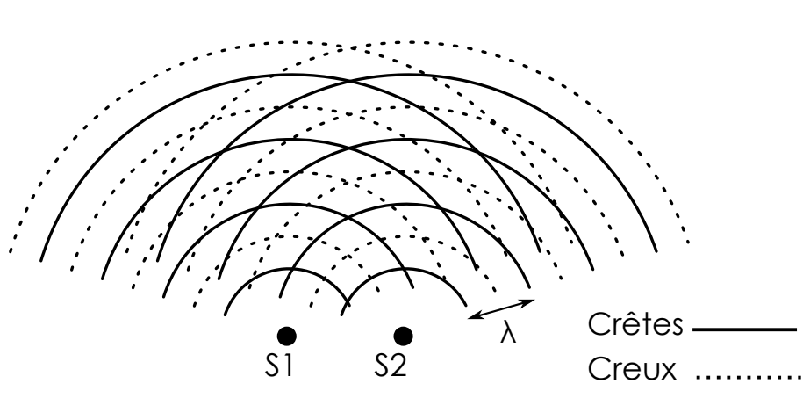
  Deux vibreurs de même fréquence (et synchronisés) émettent des ondes circulaires sur l'eau.

  Les deux ondes se superposent et forment un **motif stable** dans le temps. On parle de **figure d'interférences**.

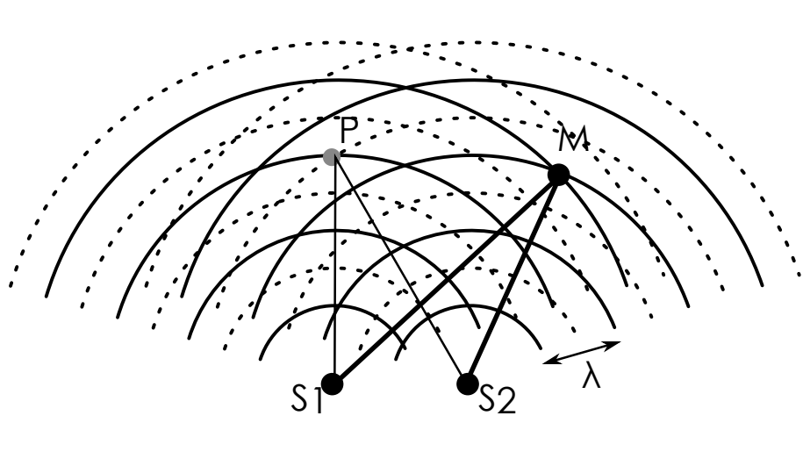
  ⇒ L'eau **ne bouge pas** à certains endroits alors qu'elle **bouge beaucoup** à d'autres endroits.

- **Vocabulaire:**
  - Lorsqu'un **creux** de l'une des deux ondes rencontre un **creux** de l'autre onde, on dit que **les ondes sont en phase**. De même si ce sont deux crêtes qui se rencontrent.
  - Lorsqu'un creux de l'une des deux ondes rencontre une crête de l'autre onde on dit que **les ondes sont en opposition de phase**
- **Interprétation du phénomène:**

  Deux ondes en phase donnent une interférence constructive alors que deux ondes en opposition de phase donnent une interférence destructive.



- **Conditions d'interférences:**



  Au point **M**, les ondes issues de $S_1$ et $S_2$ arrivent en phase : l'interférence est **constructive.**
  On voit que la distance $S_1M$ est plus longue que $S_2M$ d'une longueur d'onde.

  Au point **P**, les ondes arrivent en **opposition** de phase : l'interférence est **destructive.**
  On voit que la distance $S_2M$ est plus longue que $S_1M$ d'une **demi-longueur** d'onde.

**Définition Différence de marche**

On appelle différence de marche $\delta$ la différence de distance parcourue par les deux ondes lorsqu'elles se superposent en un point.

$$\boxed{\delta(P) = |S_1P - S_2P|}$$

**Définition Condition d'interférence**

Pour deux sources sinusoïdales de même fréquence, on obtient une interférence:

- **constructive** si

$$\boxed{\delta = k \times \lambda} \quad (4)$$

- **destructive** si

$$\boxed{\delta = k \times \lambda + \frac{\lambda}{2}} \quad (5)$$

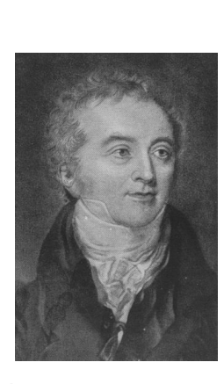
  où k est un entier positif ou nul appelé ordre d'interférence.

### C. Interférences en lumière monochromatique

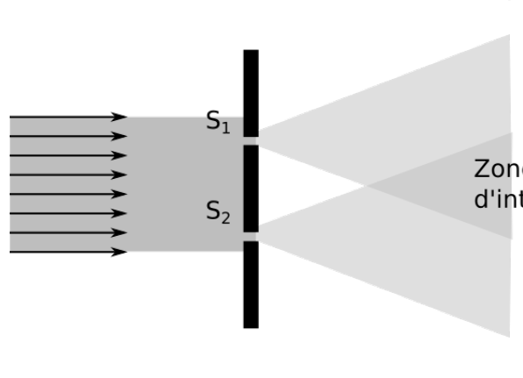
- Comment **observer** des interférence lumineuses ?

  On utilise deux fentes proches (aussi appelées fentes de **Young**)

  Lorsqu'on les éclaire, chaque fente se comporte comme une sources secondaires en raison de la diffraction.

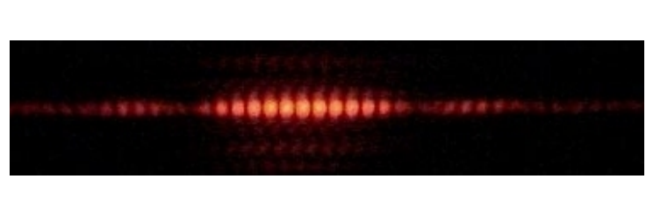


Thomas Young
(1773-1829)



- Quelle est l'**allure** de la figure d'interférence ?

  On observe sur un écran, une **figure d'interférences** où il y a une alternance de zone lumineuses et sombres.

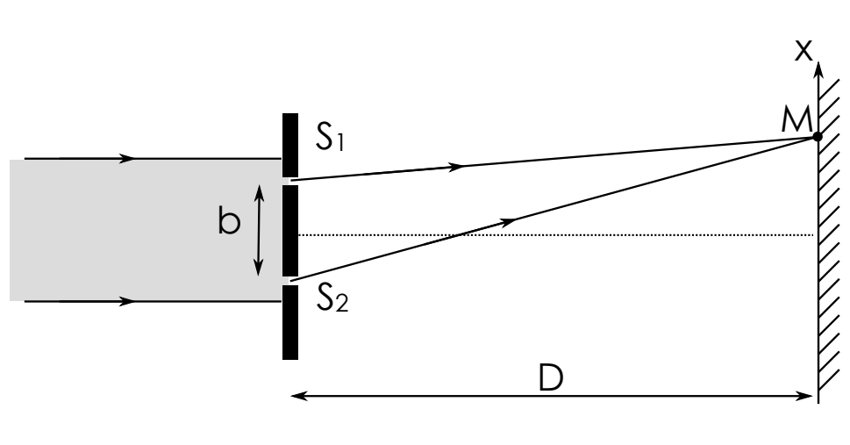


⚠ on voit bien que le phénomène d'interférence s'ajoute à celui de diffraction !

**Définition Interfrange**

La distance entre deux zones éclairées (ou franges) consécutives est appelée **interfrange** et notée **i**.

- Quelle est la relation entre l'interfrange i et la distance b entre les fentes ?



On admet que, si la distance entre les fentes et l'écran est assez grande, la différence de marche en M est

$$\delta = \frac{x \cdot b}{D}$$

- Les interférence constructives sont obtenues lorsque

$$\delta = k \times \lambda = \frac{x \cdot b}{D}$$

  soit $x = \frac{k.\lambda.D}{b}$

- Les franges lumineuses sont donc situées à:
  - $x = 0$ (k=0)
  - $x = \frac{\lambda.D}{b}$ (k=1) ,
  - $x = \frac{2\lambda.D}{b}$ (k=2)

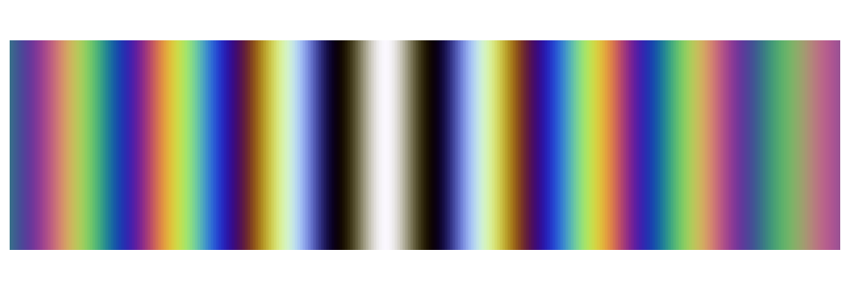
On voit donc une frange brillante tous les

$$i = \frac{\lambda D}{b}$$

L'interfrange est proportionnel à longueur d'onde et inversement proportionnel à la distance entre les fentes.

### D. Interférences en lumière polychromatique

- Une lumière polychromatique est composée de plusieurs longueurs d'ondes.
- D'après ce qui précède, chaque longueur d'onde va crée son propre système de franges d'interférences. On observera la superposition de l'ensemble.



## 4 L'effet Doppler

### A. Description du phénomène.

**Définition Effet Doppler**

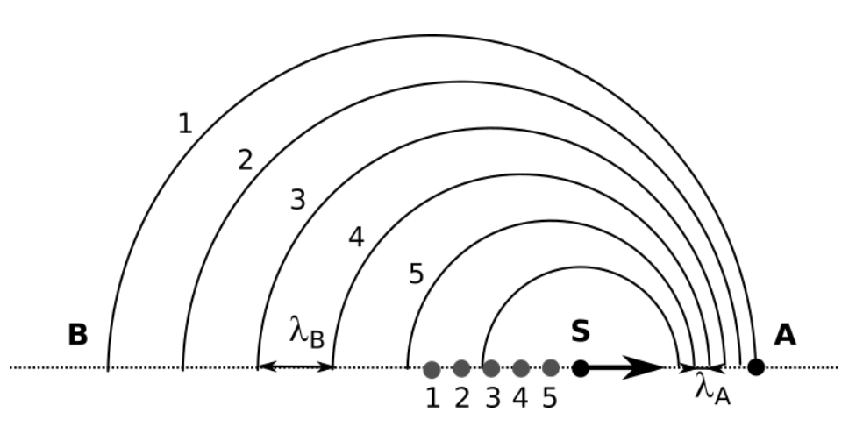
L'effet Doppler est un phénomène de **décalage** de **fréquence** entre celle mesurée par un récepteur R et celle émise par une source S lorsque R et S sont **en mouvement l'un par rapport à l'autre**.

Mise en évidence du phénomène en 1845

- **Exemple :** Lorsqu'une ambulance roule avec sa sirène enclenchée:
  - un piéton va percevoir un son qui n'a pas la même fréquence que celle entendue par le conducteur.
  - De plus, le piéton perçoit un son plus aigu lorsqu'elle s'approche et plus grave lorsqu'elle s'éloigne.

### B. Interprétation graphique

Une source se déplace à vitesse constante en émettant des ondes (sonore) aux moments où elle passe par les points 1,2,3 etc



La situation est représentée lorsque la source se trouve en S.

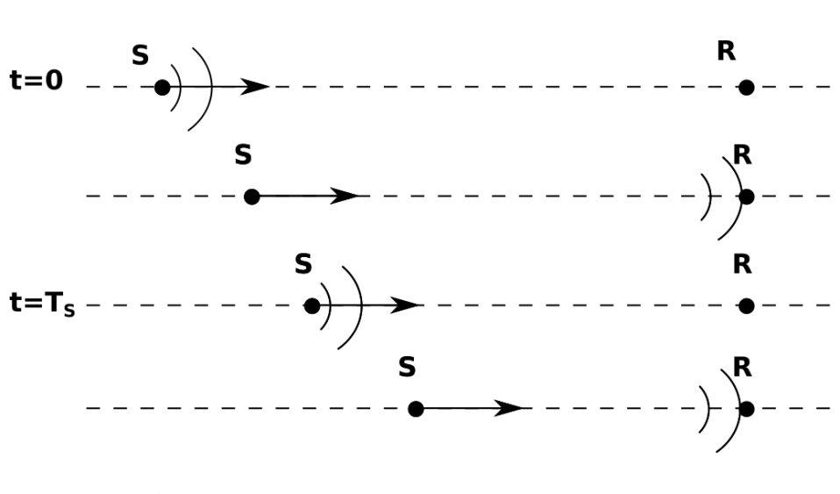
On voit que les différentes d'ondes se sont déplacées dans toutes les directions mais qu'elles sont « **tassées** » vers l'**avant** et « **dilatées** » vers l'**arrière**.

- Un récepteur en **A** mesurera une la longueur d'onde est plus petite que celle de la source.
- Pour le récepteur **B** la situation est inversée.

### C. Expression du décalage de fréquence.

On va établir la relation entre la fréquence $f_S$ de la source et celle $f_R$ perçue par un observateur en R.

On se place dans le référentiel terrestre où la source est en mouvement et se dirige vers un observateur fixe.



- On note :
  - d la distance entre S et R à t=0,
  - v la vitesse de la **source** (v < c ) et c la vitesse du **son**.

**Démarche (à savoir faire)**

1. Le son émis à l'instant t=0, arrive en R à l'instant

$$t_1 = \frac{d}{c}$$

2. Au bout d'une période (pour la source) à $t = T_S$ ,la source s'est déplacée d'une distance $d = v \times T_s$ donc la distance entre S et R est

$$\text{SR} = d - v \times T_S$$

   La source émet un nouveau son qui arrive en R à l'instant

$$t_2 = T_S + \frac{d - v.T_S}{c}$$

3. La période mesurée par le récepteur R est

$$\begin{aligned} T_R &= t_2 - t_1 \\ &= T_S - \frac{v}{c}T_S \\ &= T_S\underbrace{\left(1 - \frac{v}{c}\right)}_{<1} \end{aligned}$$

**Remarque :** La période mesurée par le récepteur est bien plus petite que celle de la source.

L'expression précédente peut être donnée en fonction des fréquences :

$$f_S = f_R.\left(1 - \frac{v}{c}\right)$$

On observe que le décalage de fréquence est

$$\Delta f = f_R - f_S = \frac{v}{c} f_R$$

**Conclusion :** Comme $\Delta f > 0$ le son entendu est bien plus aigu en R qu'en S et la variation de fréquence est proportionnelle à la vitesse.

### D. Applications.

L'effet Doppler et utilisé dans de nombreux domaines pour mesurer des **vitesses** :

- Au quotidien la vitesse des radars sur la route
- En médecine, la vitesse du sang dans les veines
- En météorologie, la vitesse du vent
- En astronomie, la vitesse d'éloignement des galaxies.